

Ответы на экзаменационные вопросы по Линейной Алгебре

1. Определение линейного (векторного) пространства и приведите примеры.

- **Определение:** Линейное (векторное) пространство V над полем F – это множество элементов (векторов), для которых определены операции сложения векторов $(+ : V \times V \rightarrow V)$ и умножения вектора на скаляр из поля F $(\cdot : F \times V \rightarrow V)$, удовлетворяющие восьми аксиомам (коммутативность и ассоциативность сложения, существование нулевого и противоположного элементов, ассоциативность и дистрибутивность умножения на скаляр, свойство единичного скаляра).
- **Примеры:** Множество всех геометрических векторов на плоскости или в пространстве; пространство $\mathbb{R}^n$ (арифметическое пространство); пространство всех многочленов; пространство непрерывных функций на отрезке.

2. Определения линейной независимости векторов.

- **Определение:** Система векторов $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ из линейного пространства V называется линейно независимой, если их линейная комбинация $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = \mathbf{0}$ (где α_i – скаляры, $\mathbf{0}$ – нулевой вектор) возможна только тогда, когда все скаляры $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$. В противном случае система называется линейно зависимой.

3. Определение базиса векторного пространства и приведите примеры.

- **Определение:** Базис линейного пространства V – это упорядоченная система линейно независимых векторов из V , такая что любой вектор из V может быть единственным образом представлен в виде их линейной комбинации. Эквивалентно: максимальная линейно независимая система векторов или минимальная порождающая система векторов.
- **Примеры:** В $\mathbb{R}^2$ векторы $(1, 0)$ и $(0, 1)$ образуют стандартный базис. В пространстве многочленов степени не выше n базисом являются $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.

4. Определение размерности векторного пространства и приведите примеры.

- **Определение:** Размерность ($\dim V$) конечномерного линейного пространства V – это количество векторов в любом его базисе. Если пространство не имеет конечного базиса, оно называется бесконечномерным.
- **Примеры:** $\dim \mathbb{R}^n = n$. Размерность пространства многочленов степени не выше n равна $n + 1$.

5. Определения линейных подпространств и приведите примеры.

- **Определение:** Непустое подмножество W линейного пространства L (над полем F) называется линейным подпространством, если оно само является линейным пространством относительно операций сложения векторов и умножения на скаляр, определённых в L . Эквивалентно: W является подпространством, если для любых $x, y \in W$ и любого скаляра $\alpha \in F$ выполняются условия: 1) $x + y \in W$, 2) $\alpha x \in W$.

- **Примеры:** Нулевое подпространство (состоящее только из нулевого вектора). Любая прямая или плоскость, проходящая через начало координат в $\mathbb{R}^3$. Подпространство всех многочленов степени не выше k как подпространство всех многочленов.
6. **Определение суммы подпространств и приведите примеры.**
- **Определение:** Суммой двух подпространств U_1 и U_2 линейного пространства L называется множество $U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$. Сумма подпространств также является подпространством.
 - **Примеры:** Если U_1 – ось Ox , U_2 – ось Oy в $\mathbb{R}^3$, то $U_1 + U_2$ – это плоскость Oxy .
7. **Определение пересечения подпространств и приведите примеры.**
- **Определение:** Пересечением двух подпространств U_1 и U_2 линейного пространства L называется множество $U_1 \cap U_2 = \{x \mid x \in U_1 \text{ и } x \in U_2\}$. Пересечение подпространств также является подпространством.
 - **Примеры:** Если U_1 – плоскость Oxy , U_2 – плоскость Oyz в $\mathbb{R}^3$, то $U_1 \cap U_2$ – это ось Oy .
8. **Определение прямой суммы подпространств и приведите примеры.**
- **Определение:** Сумма подпространств $U_1 + U_2$ называется прямой суммой (обозначается $U_1 \oplus U_2$), если каждый элемент $x \in U_1 + U_2$ единственным образом представляется в виде $x = u_1 + u_2$, где $u_1 \in U_1, u_2 \in U_2$. Эквивалентное условие: $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.
 - **Примеры:** Пространство $\mathbb{R}^2$ является прямой суммой оси Ox и оси Oy .
9. **Как определяется матрица перехода при переходе к другому базису?**
- **Определение:** Пусть в n -мерном линейном пространстве V даны два базиса: “старый” $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ и “новый” $e' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$. Матрица перехода $P_{e \rightarrow e'}$ от базиса e к базису e' – это матрица, столбцами которой являются координатные представления векторов нового базиса e'_j в старом базисе e . То есть, если $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$, то $P_{e \rightarrow e'} = (p_{ij})$ (где i – номер строки, j – номер столбца).
10. **Определение изоморфизма векторных пространств.**
- **Определение:** Линейное отображение $\varphi : V \rightarrow W$ между двумя линейными пространствами V и W (над одним полем) называется изоморфизмом, если оно биективно (т.е. является и инъекцией, и сюръекцией). Если между пространствами существует изоморфизм, они называются изоморфными ($V \cong W$).
11. **Сформулируйте теорему о формуле Грассмана.**
- **Формулировка:** Для любых двух конечномерных подпространств U_1 и U_2 линейного пространства V размерность их суммы равна сумме их размерностей минус размерность их пересечения: $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$.
12. **Определение линейной функции (линейного функционала) и приведите примеры.**

- **Определение:** Линейная функция (или линейный функционал) на линейном пространстве L над полем F – это отображение $f : L \rightarrow F$, удовлетворяющее условиям линейности:

- i) $f(x + y) = f(x) + f(y)$ для любых $x, y \in L$
- ii) $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ для любого $x \in L$ и любого скаляра $\alpha \in F$.

- **Примеры:** Проекция вектора на одну из координатных осей (если результатом считать координату). Взятие i -ой координаты вектора $x = (x_1, \dots, x_n)$ есть линейный функционал. Интеграл от функции на отрезке $[a, b]$ в пространстве непрерывных функций $C[a, b]$.

13. Что называется ядром линейной функции?

- **Определение:** Ядро линейной функции (линейного функционала) $f : V \rightarrow F$ – это множество всех векторов из V , которые отображаются в нулевой скаляр: $\text{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$. Ядро является подпространством в V .

14. Определение линейного отображения и приведите примеры.

- **Определение:** Отображение $T : V \rightarrow W$ из линейного пространства V в линейное пространство W (над одним и тем же полем) называется линейным отображением (или гомоморфизмом), если для любых векторов $u, v \in V$ и любого скаляра α выполняются условия:

- i) $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (аддитивность)
- ii) $T(\alpha u) = \alpha T(u)$ (однородность).

- **Примеры:** Линейный оператор (когда $V = W$). Проектирование вектора из $\mathbb{R}^3$ на плоскость $\mathbb{R}^2$. Отображение, сопоставляющее многочлену его производную.

15. Что называется ядром и образом линейного отображения?

- **Ядро (Kernel):** $\text{Ker}(T)$ или $\text{Null}(T)$ – это множество всех векторов из V , которые отображаются в нулевой вектор пространства W : $\text{Ker}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}$. Ядро является подпространством в V .
- **Образ (Image):** $\text{Im}(T)$ или $\text{Range}(T)$ – это множество всех векторов в W , которые являются образами каких-либо векторов из V : $\text{Im}(T) = \{w \in W \mid w = T(v) \text{ для некоторого } v \in V\}$. Образ является подпространством в W .

16. Определение линейного оператора и приведите примеры.

- **Определение:** Отображение $A : L \rightarrow L$ линейного пространства L в себя (над одним и тем же полем) называется линейным оператором, если для любых векторов $x, y \in L$ и любого скаляра α выполняются условия:

- i) $A(x + y) = A(x) + A(y)$ (аддитивность)
- ii) $A(\alpha x) = \alpha A(x)$ (однородность).

- **Примеры:** Нулевой оператор ($A(x) = 0$ для всех x), тождественный оператор ($A(x) = x$ для всех x), оператор дифференцирования в пространстве многочленов, оператор поворота на плоскости.

17. Что называется матрицей линейного оператора?

- **Определение:** Пусть $A : V \rightarrow V$ – линейный оператор, и $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ – базис в n -мерном пространстве V . Матрица линейного оператора A в базисе e – это матрица $[A]_e$, столбцами которой являются координатные представления образов базисных векторов $A(e_j)$ в том же базисе e . То есть, если $A(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$, то $[A]_e = (a_{ij})$.

18. **Что называется рангом и определителем линейного оператора?**

- **Ранг:** Ранг линейного оператора A – это размерность его образа: $\text{rang}(A) = \dim(\text{Im}(A))$. Он равен рангу матрицы оператора в любом базисе.
- **Определитель:** Определитель линейного оператора A , действующего в конечномерном пространстве, – это определитель его матрицы в любом базисе. Значение определителя не зависит от выбора базиса.

19. **Определение сопряжённого пространства и приведите примеры.**

- **Определение:** Сопряжённое (или дуальное) пространство L^* к линейному пространству L над полем F – это пространство всех линейных функций (линейных функционалов) $f : L \rightarrow F$.
- **Примеры:** Для пространства $\mathbb{R}^n$ сопряжённое пространство изоморфно $\mathbb{R}^n$. Любой вектор-строка может рассматриваться как линейный функционал на пространстве векторов-столбцов (через скалярное произведение).

20. **Определения двойственного базиса.**

- **Определение:** Пусть $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ – базис в n -мерном линейном пространстве V . Двойственный (сопряжённый) базис $e^* = \{e^1, \dots, e^n\}$ в сопряжённом пространстве V^* – это система линейных функционалов $e^i \in V^*$, такая что $e^i(e_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера: $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$, и $\delta_{ij} = 0$ при $i \neq j$).

21. **Определение ортогонального подпространства (аннулятора) в сопряжённом векторном пространстве.**

- **Определение:** Аннулятор подпространства $W \subseteq V$ – это подпространство W^0 в сопряжённом пространстве V^* , состоящее из всех линейных функционалов $f \in V^*$, которые обращаются в ноль на всех векторах из W : $W^0 = \{f \in V^* \mid f(w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}$.

22. **Определение евклидова пространства.**

- **Определение:** Евклидово пространство – это вещественное линейное пространство, в котором для любой пары векторов x, y определено скалярное произведение (x, y) – действительное число, удовлетворяющее аксиомам:
 - $(x, y) = (y, x)$ (симметричность)
 - $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$ (однородность по первому аргументу)
 - $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$ (аддитивность по первому аргументу)
 - $(x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = \mathbf{0}$ (положительная определенность).

23. **Определения ортогональности векторов.**

- **Определение:** Два вектора x и y в евклидовом (или унитарном) пространстве называются ортогональными, если их скалярное произведение равно нулю: $(x, y) = 0$.

24. Сформулируйте утверждение о неравенстве Коши-Буняковского.

- **Формулировка:** Для любых векторов x и y в евклидовом (или унитарном) пространстве выполняется неравенство: $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$, где $\|(\cdot)\|$ – норма (длина) вектора, порожденная скалярным произведением ($\|x\| = \sqrt{(x, x)}$). Равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

25. Определения ортонормированного базиса.

- **Определение:** Базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ евклидова (или унитарного) пространства называется ортонормированным, если все его векторы попарно ортогональны и длина (норма) каждого вектора равна единице: $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$.

26. Опишите процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

- **Описание:** Процесс Грама-Шмидта – это алгоритм построения ортогонального (или ортонормированного) базиса $\{u_1, \dots, u_n\}$ из произвольного базиса $\{v_1, \dots, v_n\}$ конечномерного евклидова (или унитарного) пространства. Промежуточные ортогональные векторы e_k :

$$1) \ e_1 = v_1$$

$$2) \ e_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \text{proj}_{e_j} v_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(v_k, e_j)}{(e_j, e_j)} e_j \text{ для } k = 2, \dots, n.$$

Для получения ортонормированного базиса каждый вектор e_k затем нормируется: $u_k = e_k / \|e_k\|$.

27. Определение матрицы Грама.

- **Определение:** Матрица Грама системы векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$ в евклидовом (или унитарном) пространстве – это матрица G , элементы которой являются скалярными произведениями этих векторов: $G_{ij} = (v_i, v_j)$.

28. Определение ортогонального дополнения к подпространству.

- **Определение:** Ортогональным дополнением $W^\perp$ подпространства W евклидова (или унитарного) пространства V называется множество всех векторов из V , ортогональных каждому вектору из W . То есть $W^\perp = \{v \in V \mid (v, w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}$. Ортогональное дополнение само является подпространством.

29. Определение симметрической билинейной функции и приведите примеры.

- **Определение:** Билинейная функция (форма) $B : L \times L \rightarrow F$ на линейном пространстве L над полем F называется симметрической, если для любых векторов $x, y \in L$ выполняется равенство $B(x, y) = B(y, x)$.

- **Примеры:** Скалярное произведение в евклидовом пространстве. Если $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$ в $\mathbb{R}^2$, то $B(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2$ является симметрической билинейной формой. Также $B(x, y) = x_1y_2 + x_2y_1$.

30. Определение квадратичной функции (формы) и приведите примеры.

- **Определение:** Квадратичная функция (форма) на линейном пространстве L – это функция $Q : L \rightarrow F$, которая может быть представлена в виде $Q(x) = B(x, x)$, где $B(x, y)$ – некоторая симметрическая билинейная форма. В координатном виде в n -мерном пространстве: $Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j$, где $a_{ij} = a_{ji}$.
- **Примеры:** $Q(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2$.

31. Определения ортогональной матрицы.

- **Определение:** Квадратная вещественная матрица Q называется ортогональной, если её транспонированная матрица равна её обратной матрице: $Q^T Q = Q Q^T = I$, где I – единичная матрица. Столбцы (и строки) ортогональной матрицы образуют ортонормированную систему векторов.

32. Определение ортогонального оператора и приведите примеры.

- **Определение:** Линейный оператор A , действующий в евклидовом пространстве, называется ортогональным, если он сохраняет скалярное произведение, то есть $(A(x), A(y)) = (x, y)$ для любых векторов x, y . Эквивалентно, ортогональный оператор сохраняет длины векторов и углы между ними ($\|A(x)\| = \|x\|$).
- **Примеры:** Оператор поворота вокруг начала координат, оператор отражения относительно прямой (плоскости), проходящей через начало координат. Тожественный оператор.

33. Определение сопряжённого линейного оператора (в евклидовом пространстве).

- **Определение:** Для линейного оператора A , действующего в конечномерном евклидовом (или унитарном) пространстве V , сопряжённый оператор A^* – это такой линейный оператор, что для любых векторов $x, y \in V$ выполняется равенство $(A(x), y) = (x, A^*(y))$. Для любого линейного оператора в конечномерном евклидовом (унитарном) пространстве существует единственный сопряжённый оператор.

34. Определение самосопряжённого линейного оператора и приведите примеры.

- **Определение:** Линейный оператор A , действующий в евклидовом (или унитарном) пространстве, называется самосопряжённым (или симметрическим в вещественном случае, эрмитовым в комплексном), если он равен своему сопряжённому оператору A^* , то есть $A = A^*$. Это эквивалентно тому, что для любых векторов x, y выполняется $(A(x), y) = (x, A(y))$.
- **Примеры:** Тожественный оператор, нулевой оператор. Оператор, матрица которого в ортонормированном базисе является симметрической (в вещественном случае) или эрмитовой (в комплексном случае).

35. Определение собственного вектора линейного оператора.

- **Определение:** Ненулевой вектор x линейного пространства L называется собственным вектором линейного оператора $A : L \rightarrow L$, если существует такое число λ (скаляр), что $A(x) = \lambda x$.

36. Определение собственного значения линейного оператора.

- **Определение:** Число λ (скаляр) называется собственным значением (или собственным числом) линейного оператора $A : L \rightarrow L$, если существует такой ненулевой вектор $x \in L$ (собственный вектор), что $A(x) = \lambda x$.

37. Что называется характеристическим многочленом линейного оператора?

- **Определение:** Характеристический многочлен линейного оператора A , действующего в n -мерном пространстве, – это многочлен $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, где I – тождественный оператор, λ – переменная. Корни этого многочлена являются собственными значениями оператора A .

38. Определение собственного подпространства.

- **Определение:** Собственное подпространство V_λ , отвечающее собственному значению λ линейного оператора A , – это множество всех собственных векторов, соответствующих этому λ , дополненное нулевым вектором. То есть $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)$. Собственное подпространство является инвариантным подпространством оператора A .

39. Определение инвариантного подпространства.

- **Определение:** Подпространство W линейного пространства L называется инвариантным относительно линейного оператора $A : L \rightarrow L$, если для любого вектора $x \in W$ его образ $A(x)$ также принадлежит W , то есть $A(W) \subseteq W$.
- **Примеры:** Нулевое подпространство и само пространство L всегда инвариантны. Ядро и образ линейного оператора являются его инвариантными подпространствами. Любое собственное подпространство.

40. Какой линейный оператор называется диагонализируемым?

- **Определение:** Линейный оператор A , действующий в конечномерном пространстве V , называется диагонализируемым (или оператором простой структуры), если существует базис пространства V , состоящий из собственных векторов оператора A . В таком базисе матрица оператора A будет диагональной.

41. Сформулируйте теорему Гамильтона-Кэли.

- **Формулировка:** Любой линейный оператор A , действующий в конечномерном линейном пространстве, является корнем своего характеристического многочлена $\chi_A(\lambda)$. То есть, если $\chi_A(\lambda) = c_n \lambda^n + \dots + c_1 \lambda + c_0$, то $\chi_A(A) = c_n A^n + \dots + c_1 A + c_0 I = O$ (нулевой оператор).

42. Определение минимального многочлена линейного оператора и приведите примеры.

- **Определение:** Минимальный многочлен линейного оператора A , действующего в конечномерном линейном пространстве, – это нормированный (старший коэффициент равен 1) многочлен $m_A(\lambda)$ наименьшей степени такой, что $m_A(A) = O$ (нулевой оператор).
- **Примеры:** Для нулевого оператора O минимальный многочлен $m_O(\lambda) = \lambda$. Для тождественного оператора I минимальный многочлен $m_I(\lambda) = \lambda - 1$.

43. Определение нильпотентного линейного оператора.

- **Определение:** Линейный оператор A называется нильпотентным, если существует такое натуральное число k , что $A^k = O$ (нулевой оператор). Наименьшее такое k называется индексом нильпотентности.

44. Определения корневого вектора и корневого подпространства.

- **Корневой вектор:** Ненулевой вектор v называется корневым вектором линейного оператора A , отвечающим собственному значению λ , если существует такое натуральное число k , что $(A - \lambda I)^k v = 0$.
- **Корневое подпространство:** Корневое подпространство K_λ , отвечающее собственному значению λ , – это множество всех корневых векторов, соответствующих λ , дополненное нулевым вектором. То есть $K_\lambda = \text{Ker}((A - \lambda I)^m)$ для достаточно большого m (например, равного алгебраической кратности λ).

45. Определение жордановой клетки и жордановой матрицы.

- **Жорданова клетка:** Жорданова клетка $J_k(\lambda)$ порядка k с собственным значением λ – это квадратная матрица вида:

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

(на главной диагонали λ , на наддиагонали единицы, остальные нули).

- **Жорданова матрица (Жорданова нормальная форма):** Блочно-диагональная матрица, диагональными блоками которой являются жордановы клетки.

46. Определение жорданова базиса.

- **Определение:** Жорданов базис линейного оператора A (над алгебраически замкнутым полем, например $\mathbb{C}$) – это базис, в котором матрица оператора A является жордановой матрицей (имеет жорданову нормальную форму). Такой базис состоит из объединения базисов корневых подпространств, причем каждый базис корневого подпространства составлен из “цепочек” корневых векторов.

47. Определение факторпространства векторного пространства по подпространству.

- **Определение:** Пусть W – подпространство линейного пространства V . Факторпространство V/W – это множество всех смежных классов вида $v+W = \{v+w \mid w \in W\}$ для $v \in V$, с операциями сложения $(v_1+W)+(v_2+W) = (v_1+v_2)+W$ и умножения на скаляр $\alpha(v+W) = (\alpha v)+W$.

48. Определение аффинного пространства и приведите примеры.

- **Определение:** Аффинное пространство $\mathcal{A}$, ассоциированное с векторным пространством V над полем F , – это множество точек $P, Q, \dots \in \mathcal{A}$, для которого определена операция “вычитания” точек, дающая вектор: для любых $P, Q \in \mathcal{A}$ существует единственный вектор $\vec{PQ} \in V$, такой что:
 - Для любой точки $P \in \mathcal{A}$ и любого вектора $\vec{v} \in V$ существует единственная точка $Q \in \mathcal{A}$ такая, что $\vec{PQ} = \vec{v}$ (обозначается $Q = P + \vec{v}$).
 - Для любых точек $P, Q, R \in \mathcal{A}$ выполняется правило треугольника: $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$.
- **Примеры:** Обычное евклидово пространство точек (если “забыть” о фиксированном начале координат). Множество решений $x_0 + W$ неоднородной системы линейных уравнений $Ax = b$, где x_0 – частное решение, а W – пространство решений соответствующей однородной системы $Ax = 0$.

49. Определение аффинно-квадратичной функции.

- **Определение:** Аффинно-квадратичная функция на аффинном пространстве $\mathcal{A}$ – это функция $f : \mathcal{A} \rightarrow F$, которая в некоторой аффинной системе координат $(O, e_1, \dots, e_n)$ может быть представлена в виде многочлена не выше второй степени от координат точек. То есть $f(P) = Q(x_1, \dots, x_n) + L(x_1, \dots, x_n) + c$, где Q – квадратичная форма от координат, L – линейная форма от координат, c – константа, а $(x_1, \dots, x_n)$ – координаты точки P относительно O в базисе $\{e_i\}$.

50. Определение тензора и приведите примеры.

- **Определение:** Тензор типа (p, q) на n -мерном векторном пространстве V над полем F – это полилинейная функция $T : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V \times \dots \times V}_{q \text{ раз}} \rightarrow F$.

Число p называется ковариантной валентностью, q – контравариантной валентностью, а $p + q$ – общей валентностью тензора.

- **Примеры:**

- Скаляр: тензор типа $(0,0)$.
- Вектор из V : контравариантный тензор типа $(1,0)$ (точнее, отождествляется с ним через $V \cong V^{**}$).
- Линейный функционал из V^* : ковариантный тензор типа $(0,1)$.
- Билинейная форма на V : тензор типа $(0,2)$.
- Линейный оператор $A : V \rightarrow V$: тензор типа $(1,1)$.